

VERİ BİLİMİ FİNAL PROJE RAPORU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 Veri Analizi

Eyüp Tan — 1306230003

1. Problem Tanımı

Bu çalışmada UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu maç verileri kullanılarak takım performansları, hakem etkileri ve maç dinamikleri istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir. Çalışmanın amacı futbol analitiği alanında veri bilimi tekniklerini gerçek bir veri setine uygulayarak anlamlı bulgular elde etmektir.

2. Veri Seti ve Kaynak

- Veri Kaynağı: Footiqo.com
- Lisans: Ücretsiz, kamuya açık
- Kapsam: UCL 2025-26 sezonu, 189 maç
- Dosyalar: overview.csv, scores.csv, corners.csv, attack.csv, xg.csv
- Toplam değişken sayısı: 59 kolon

Veri setinde hiçbir eksik değer tespit edilmemiştir. IQR ve Z-Score yöntemleriyle yapılan aykırı değer analizinde en fazla aykırı değer deplasman isabetli şutunda (5 adet) tespit edilmiş, bu değerler gerçek maç sonuçları olduğundan veri setinden çıkarılmamıştır.

3. Yöntem

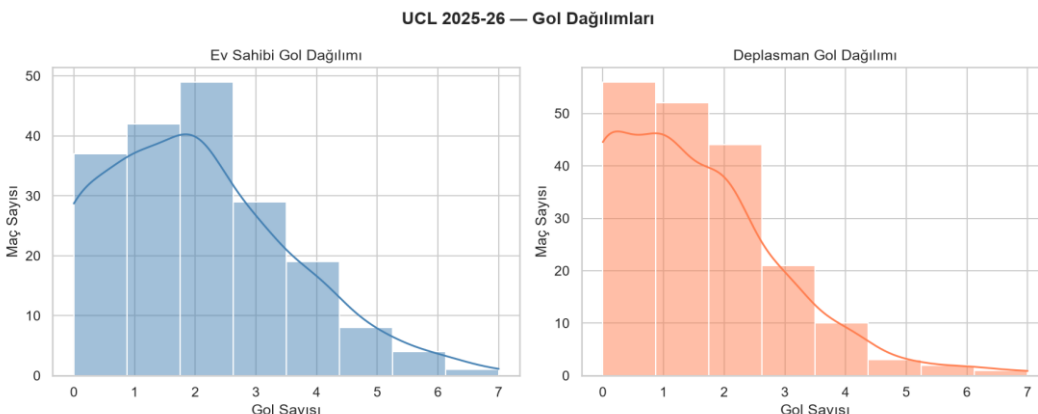
Çalışmada aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır:

- Keşifsel Veri Analizi (EDA): Histogram, Boxplot, Heatmap, Scatter Plot
- Tanımlayıcı istatistikler: Ortalama, medyan, standart sapma
- Aykırı değer analizi: IQR ve Z-Score yöntemleri
- Modelleme: Ridge Regresyon, GridSearchCV ile hiperparametre optimizasyonu
- Ölçekleme: StandardScaler

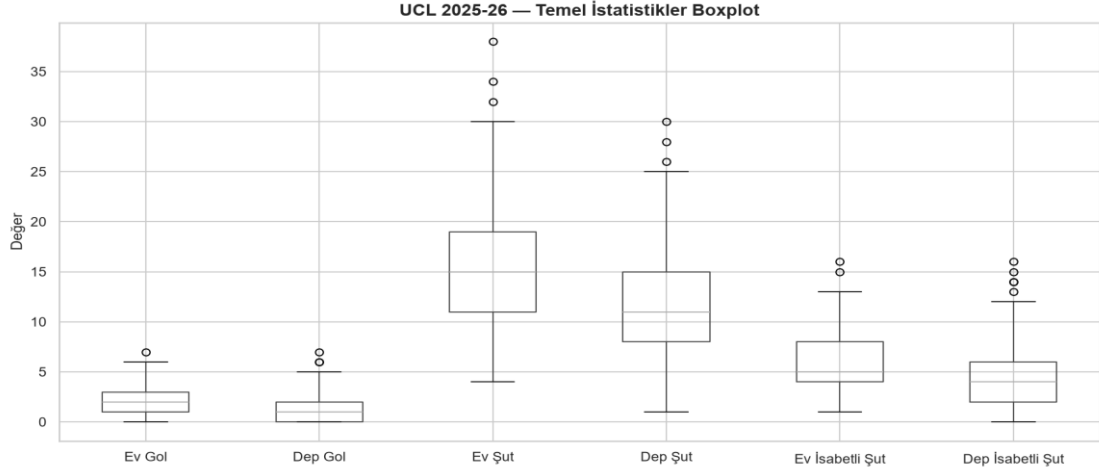
4. Bulgular

4.1 Keşifsel Veri Analizi

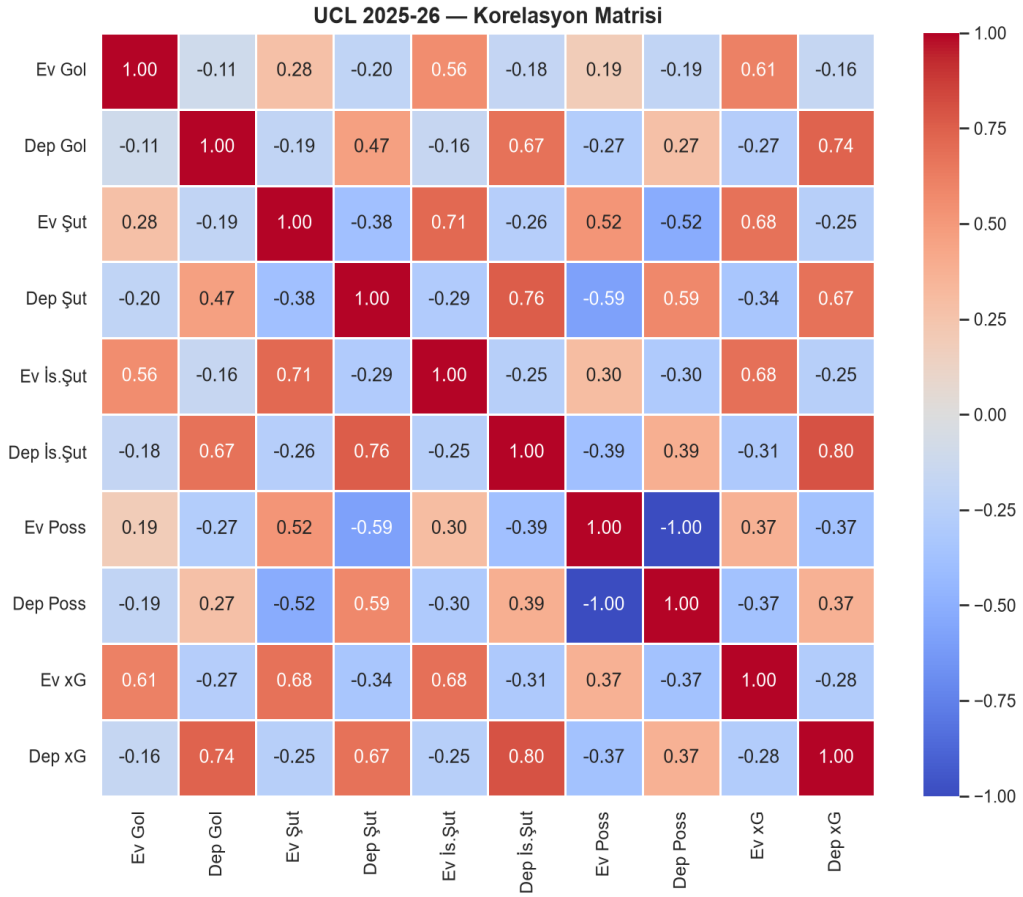
Gol dağılımı histogramları incelendiğinde ev sahibi takımlar en sık 2 gol atarken deplasman takımlarının en sık 0-1 gol attığı görülmektedir.



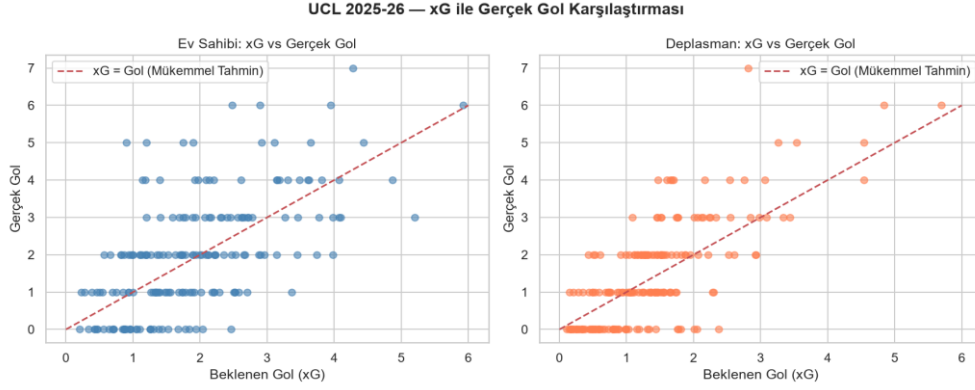
Boxplot analizi ev sahibi takımların tüm kategorilerde deplasman takımlarına göre daha yüksek değerlere sahip olduğunu, ev şutlarında 34-38 şut olan maçların aykırı değer olarak tespit edildiğini göstermektedir.



Korelasyon matrisi incelendiğinde deplasman isabetli şutu ile deplasman golü arasında 0.80, deplasman xG ile deplasman golü arasında 0.74 korelasyon tespit edilmiştir.

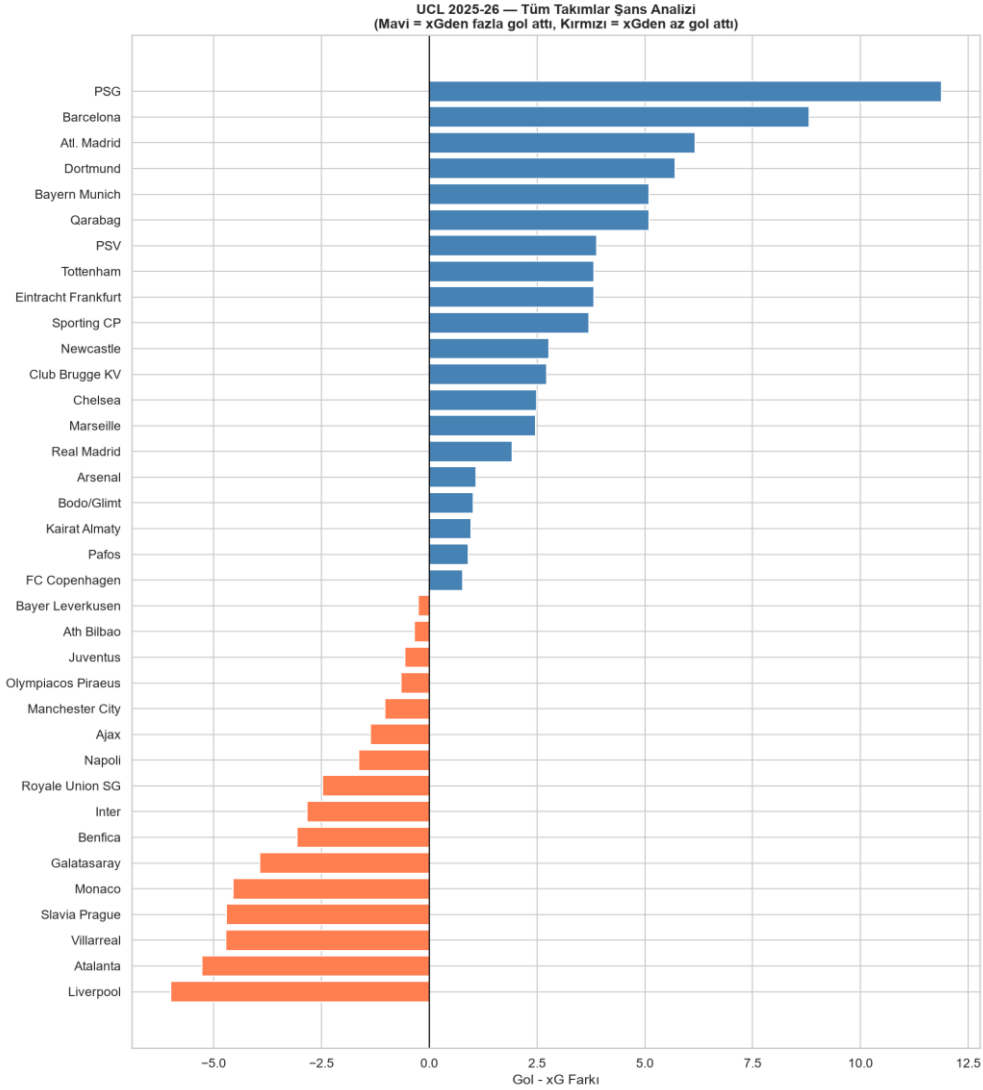


xG scatter plot analizi ev sahibi takımların xG ile gerçek gol ilişkisinin dengeli dağılım gösterdiğini, deplasman takımlarının ise noktalarının mükemmel tahmin çizgisinin altında daha yoğun olduğunu ortaya koymaktadır.



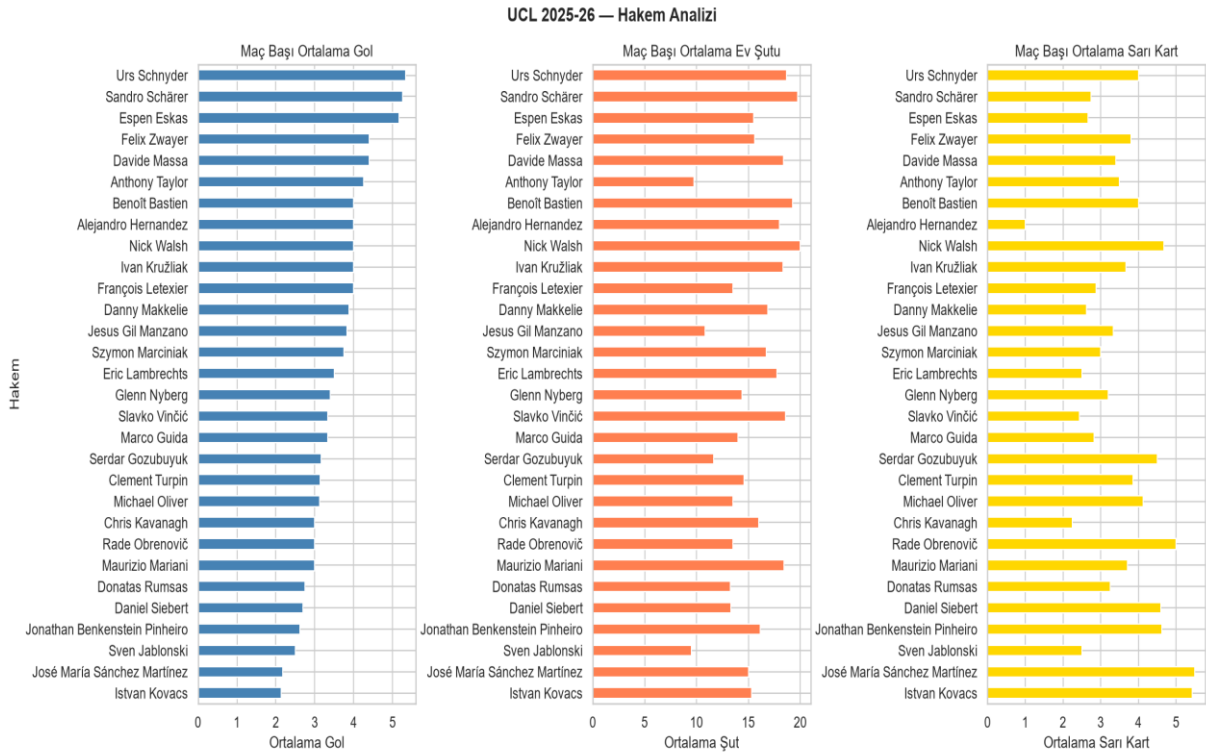
4.2 xG Şans Analizi

PSG bu sezon beklenen golünden (xG) 11.88 fazla gol atarak en etkili bitiş gücüne sahip takım olmuştur. Bu bulgu PSG'nin UCL şampiyonluğuyla örtüşmektedir. Liverpool ise xG'sinden 6 gol az atarak en şanssız takım konumunda kalmıştır.



4.3 Hakem Analizi

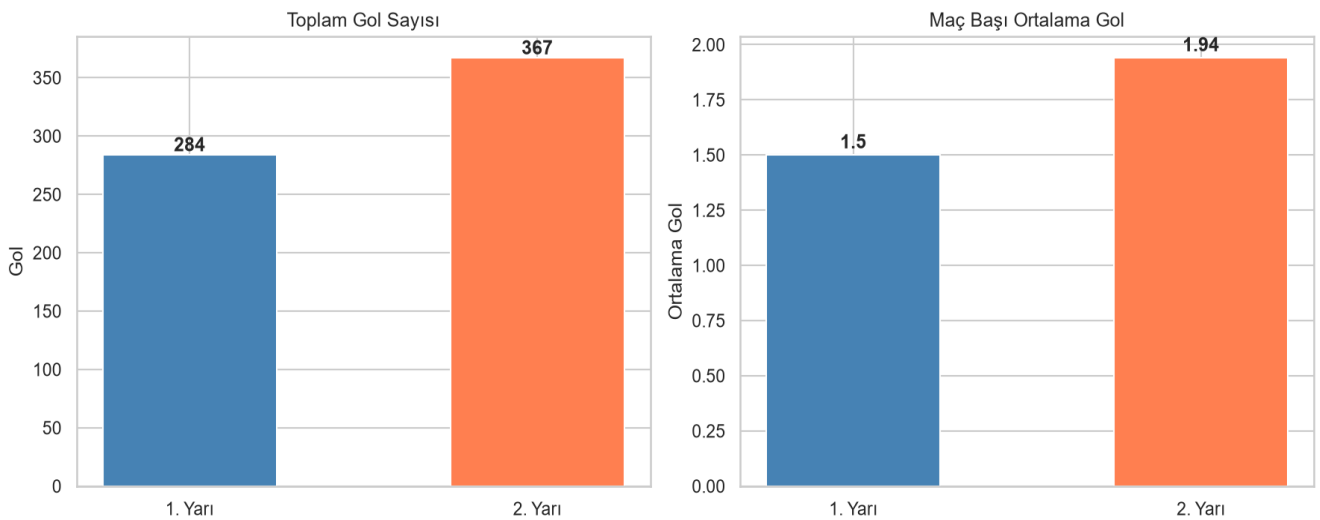
En güzel futbolu Espen Eskas yönetmiştir — 6 maçta ortalama 5.17 gol ve 2.67 sarı kart ortalamasıyla hem gollü hem temiz maçlar ortaya çıkmıştır. Istvan Kovacs ise ortalama 2.14 gol ve 5.43 sarı kartla en sıkıcı ve sert maçları yönetmiştir.



4.4 İkinci Yarı Gol Analizi

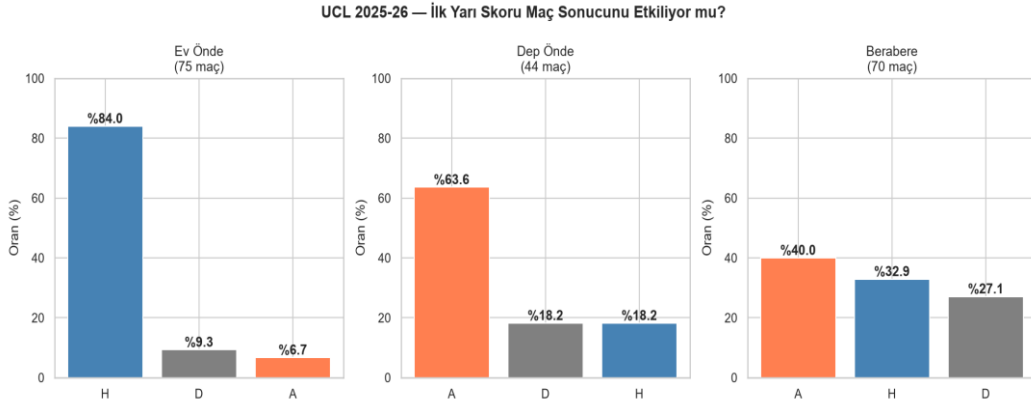
UCL 2025-26'da birinci yarıda 284, ikinci yarıda 367 gol atılmıştır. İkinci yarı birinci yarıya göre %29 daha gollü geçmiştir. Bu bulgu ikinci yarıda daha fazla gol atılır söylemini veriyle doğrulamaktadır.

UCL 2025-26 — 1. Yarı vs 2. Yarı Gol Analizi



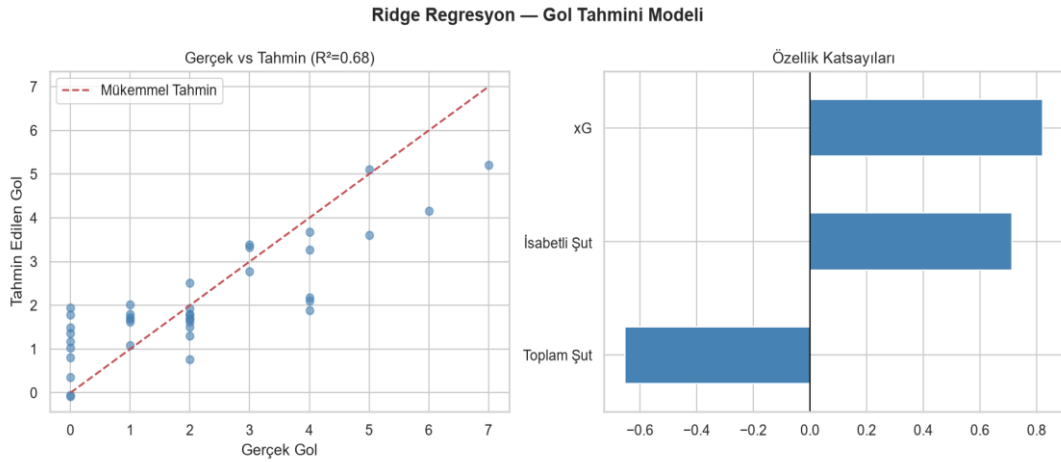
4.5 İlk Yarı Skoru Analizi

İlk yarıda öne geçen ev sahibi takımlar %84 oranında maçı kazanmıştır. Deplasmanda öne geçen takımlar ise %63.6 oranında galip gelmiştir.



4.6 Ridge Regresyon Modeli

Ev sahibi takımın gol sayısını tahmin etmek için toplam şut, isabetli şut ve xG değişkenleri kullanılmıştır. GridSearchCV ile en iyi alpha değeri 1 olarak belirlenmiştir. Model test setinde $R^2=0.679$ ve $RMSE=1.040$ gol performansı göstermiştir.



5. Sınırlamalar

- Veri tek bir sezona ait olduğundan genelleştirme sınırlıdır.
- Tur bilgisi olmadığından eleme ve grup aşaması ayrımı yapılamamıştır.
- Oyuncu seviyesi verisi eklenseydi analizler zenginleşebilirdi.
- Daha karmaşık modeller daha yüksek doğruluk sağlayabilirdi.

6. Öğrenilenler

- Farklı kaynaklardan veri toplama ve CSV formatında işleme
- Pandas ile veri birleştirme, temizleme ve dönüştürme
- Matplotlib ve Seaborn ile veri görselleştirme
- IQR ve Z-Score yöntemleriyle aykırı değer tespiti
- Korelasyon analizi ve yorumlama
- Ridge Regresyon ve GridSearchCV ile model geliştirme
- xG gibi modern futbol istatistiklerini analitik açıdan yorumlama
- GitHub ile proje yönetimi ve versiyon kontrolü